建築技術規則建築設計施工編部分條文修正條文對照表		
修正條文	現行條文	說明
第四十六條　新建或增建建築物之空氣音隔音設計，其適用範圍如下： 一、寄宿舍、旅館等之臥室、客房或醫院病房之分間牆。 二、連棟住宅、集合住宅之分戶牆。 三、昇降機道與第一款建築物居室相鄰之分間牆，及與前款建築物居室相鄰之分戶牆。 四、第一款及第二款建築物置放機械設備空間與上層或下層居室分隔之樓板。 新建或增建建築物之樓板衝擊音隔音設計，其適用範圍如下： 一、連棟住宅、集合住宅之分戶樓板。 二、前款建築物昇降機房之樓板，及置放機械設備空間與下層居室分隔之樓板。	第四十六條　（防音）連棟住宅、集合住宅之分界牆、寄宿舍、旅館等之臥室或客房或醫院病房相互間之分間牆及其與其他部份之分間牆，應依左列規定設置具有防音效果之隔牆： 一、分界牆或分間牆應為無空隙、無害於防音之構造，並應為直達樓地板或屋頂之牆壁，如天花板有防音性能者，分間牆得建築至天花板。 二、前款防音構造，不得低於左列標準： （一）鋼筋混凝土造，鋼骨混凝土造等，厚度在十公分以上者。 （二）重質水泥空心磚，無筋混凝土造，磚造或石造，其本身厚度與粉刷厚度合併在十公分以上者。 （三）泡沫（氣泡）混凝土（厚十公分以上）兩面為厚度一・五公分以	一、第一項明定空氣音隔音設計適用範圍，考量既有建築物辦理改建、修建或變更使用納入適用範圍有實務執行困難，爰明定適用範圍為新建或增建建築物。並參照建築技術規則建築設計施工編第一條第二十四款規定，將「分界牆」修正為「分戶牆」。 二、因機電設備空間之樓板，其設備噪音對相鄰住戶造成極大困擾，又根據內政部建

	上之水泥砂漿，石膏或石灰等粉刷者。 （四）輕質水泥空心磚（其厚度為十四公分以上者）兩面為厚度在一・五公分以上之水泥砂漿，石膏或石灰等粉刷者。 （五）鋼筋混凝土版（厚四公分以上，重量一一〇公斤／平方公尺以上）兩面以木質板片（五公斤／平方公尺）裝訂者。 （六）以牆筋架構為底，兩面以左列材料裝修，其總厚度在十三公分以上者。 1.鐵絲網上加水泥砂漿粉刷或在板條上加石灰粉刷，粉刷厚度在二公分以上。粉水泥砂漿後貼面磚或水泥板、其厚度在二・五公分以上。 2.在木絲水泥板或石膏板上加水泥砂	築研究所住宅音環境相關研究調查顯示，樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高之噪音源，爰於第二項增訂樓板衝擊音隔音設計規定，並明定適用範圍。 三、現行第一款前段內容移列至第四十六條之二，同款後段之天花板因常有燈具、空調出回風口等成為漏音點，現行規定無法確保隔音性能，爰予刪除。 四、第四十六條之三至第四十六條之七另訂隔音基準值及列舉構造，現行

	漿或石灰粉刷，粉刷厚度在一•五公分以上者。 （七）牆筋架構為底，牆內填以厚度二•五公分以上比重〇•〇二以上之玻璃棉，或比重在〇•〇四以上之礦棉，其總厚度在十公分以上者。 （八）牆筋架構為底之分界牆兩面以左列規定材料裝修者： 1.使用石膏板時厚度應在一•二公分以上，礦棉保溫板時厚度應在二•五公分以上，或使用厚度在一•八公分以上之木絲水泥板，但其表面應另加釘厚度〇•〇九公分以上之白鐵皮或厚度〇•四公分以上之石棉板。 2.雙層石棉板之每層厚度應在〇•六公	第二款列舉構造爰予刪除。 五、其餘酌作文字修正。

	分以上或雙層石膏板之每層厚度在一•二公分以上。	
第四十六條之一　本節建築技術用語，其定義如下： 一、隔音性能：牆壁、樓板等構造阻隔噪音量之物理性能。 二、機械設備：給水、排水設備、消防設備、燃燒設備、空氣調節及通風設備、發電機、昇降設備、汽機車昇降機及機械停車設備等。 三、空氣音隔音指標(R_w)：依中華民國國家標準 CNS 一五一六零之三測試，並依 CNS 八四六五之一評定牆、樓板等建築構件於實驗室測試之空氣傳音衰減量。 四、樓板衝擊音指標($L_{n,w}$)：依中華民國國家標準 CNS 一五一六零之六測試，並依 CNS 八四六五之二評定樓板於實驗室測試之衝擊音量。		一、本條新增。 二、為強化建築防音構造，提升品質，並利於建照審查階段之建築音環境查核管理，爰配合訂定隔音性能、機械設備、總面密度及動態剛性之定義。另參考中華民國國家標準 CNS 一五一六零之三「聲學-建築物及建築構件之隔音量測-建築構件空氣音隔音之實驗室量測」、CNS 一五一六零之六「聲學-建築物及建築構件之隔音

五、樓板表面材衝擊音降低量指標(△L_w)：依中華民國國家標準 CNS 一五一六零之八測試，並依CNS八四六五之二評定樓板表面材(含緩衝材)於實驗室測試之衝擊音降低量。 六、總面密度：面密度為板材單位面積之重量，其單位為公斤/平方公尺；由多層板材複合之牆板，其總面密度為各層板材面密度之總和。 七、動態剛性(s')：緩衝材受動態力時，其動態應力與動態變形量之比值，其單位為百萬牛頓/立方公尺。		量測-樓板衝擊音隔音之實驗室量測」、CNS一五一六零之八「聲學－建築物及建築構件之隔音量測－重質標準樓板表面材之衝擊音降低量實驗室量測」、CNS八四六五之一「聲學－建築物及建築構件之隔音量評定－空氣音隔音」及CNS八四六五之二「聲學－建築物及建築構件之隔音量評定－衝擊音隔音」，訂定空氣音隔音指標、樓板衝擊音指標及樓板表面材衝擊音

		降低量指標。 三、空氣音隔音指標係測試並評定建築構件於實驗室測試之空氣傳音衰減量，其數值越高表示該建築構件對空氣傳音之隔音性能越佳。 四、樓板衝擊音指標測試方式係以標準輕量衝擊源敲擊樓板，量測並計算出樓板下方之衝擊音量，其數值越低表示該樓板之衝擊音隔音性能越佳。 五、樓板表面材衝擊音降低量指標測試方式係以標準輕量衝擊源敲擊樓

		板，於樓板下方量測並計算出樓板增設表面材後之衝擊音降低量，其數值越高表示該樓板表面材之隔音性能越佳。 六、緩衝材係用於樓板以降低樓板衝擊音及機械設備振動之緩衝材料，得採用例如高密度玻璃棉、岩棉、橡膠及其他類似材料。 七、緩衝材之動態剛性數值越小，降低樓板衝擊音之性能越佳。
第四十六條之二　分間牆、分戶牆、樓板或屋頂應為無空隙、無害於隔音之構造，牆壁應自樓板建築至上層樓板或屋頂，且整體構造應相同或由具同等以上		一、本條新增。 二、第一項明定隔音構造之基本要求。 三、為避免因管線貫穿牆

隔音性能之構造組合而成。 管線貫穿分間牆、分戶牆或樓板造成空隙時，應於空隙處使用軟質填縫材進行密封填塞。		壁或樓板造成漏音，第二項增訂管線貫穿應以填縫材密封填塞之規定。
第四十六條之三　分間牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造或密度在二千三百公斤/立方公尺以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在十公分以上。 二、紅磚或其他密度在一千六百公斤/立方公尺以上之實心磚造，含粉刷總厚度在十二公分以上。 三、輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在四十四公斤/平方公尺以上，板材間以密度在六十公斤/立方公尺以上，厚度在七點五公分以上之玻璃		一、本條新增。 二、依內政部建築研究所之建築隔音性能基準及法制化研究報告指出，美、英、澳、歐盟及日本等國之建築隔音法規，均已訂定隔音性能基準，並輔以列舉各種構造，以利執行。爰參酌國外性能法規之經驗，並考量我國現行常用之構造型態，訂定分間牆之隔音性能基準及列舉式隔音構造規

棉、岩棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在十公分以上。 四、其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 R_w 在四十五分貝以上之隔音性能。 昇降機道與居室相鄰之分間牆，其空氣音隔音構造，應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造含粉刷總厚度在二十公分以上。 二、輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在六十五公斤/平方公尺以上，板材間以密度在六十公斤/立方公尺以上，厚度在十公分以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在十五公分以上。 三、其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 R_w 在五十五分貝以上之隔音性能。		定。 三、第一項第一款及第二項第一款所列鋼筋混凝土造構造之密度依建築技術規則建築構造編第十一條規定辦理，爰不另訂密度規定。

第四十六條之四　分戶牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造或密度在二千三百公斤/立方公尺以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在十五公分以上。 二、紅磚或其他密度在一千六百公斤/立方公尺以上之實心磚造，含粉刷總厚度在二十二公分以上。 三、輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在五十五公斤/平方公尺以上，板材間以密度在六十公斤/立方公尺以上，厚度在七點五公分以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在十二公分以上。 四、其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 R_w 在五十分貝以		一、本條新增。 二、參酌美、英、澳、歐盟及日本等國之建築隔音法規，並考量我國現行常用之構造型態，爰訂定分戶牆之隔音性能基準及列舉式隔音構造規定。

上之隔音性能。 昇降機道與居室相鄰之分戶牆，其空氣音隔音構造，應依前條第二項規定設置。		
第四十六條之五　置放機械設備空間與上層或下層居室分隔之樓板，其空氣音隔音構造，應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造含粉刷總厚度在二十公分以上。 二、鋼承板式鋼筋混凝土造含粉刷最大厚度在二十四公分以上。 三、其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 R_w 在五十五分貝以上之隔音性能。 前項樓板之設置符合第四十六條之七規定者，得不適用前項規定。		一、本條新增。 二、訂定放置機械設備之樓板與上層或下層居室分隔之樓板空氣音隔音構造規定。 三、依專家學者實驗經驗，樓板構造符合第四十六條之七規定者，其空氣音隔音性能皆可符合第一項第三款所列 R_w 在五十五分貝以上之規定，爰於第二項明定樓板設置符合第四十六條之七規定者，得不適用第一項之規定。
第四十六條之六　分戶樓板之衝擊音隔音構		一、本條新增。 二、參酌美、

造，應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者，不在此限： 一、鋼筋混凝土造樓板厚度在十五公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在十九公分以上，其上鋪設表面材(含緩衝材)應符合下列規定之一： (一)橡膠緩衝材(厚度零點八公分以上，動態剛性五十百萬牛頓/立方公尺以下)，其上再鋪設混凝土造地板（厚度五公分以上，以鋼筋或鋼絲網補強)，地板表面材得不受限。 (二)橡膠緩衝材(厚度零點八公分以上，動態剛性五十百萬牛頓/立方公尺以下)，其上再鋪設水泥砂漿及地磚厚度合計在六公分以上。 (三)橡膠緩衝材(厚度零點五公分		英、澳、歐盟及日本等國之建築隔音法規，訂定分戶樓板之衝擊音隔音性能基準及列舉式隔音構造規定。因一般十五公分厚鋼筋混凝土裸樓板 $L_{n,w}$ 為七十五分貝，樓板衝擊音隔音不佳，增加樓板厚度改善量有限，須於其上加設緩衝材方能有效改善樓板衝擊音，故列舉構造以一般常用樓板厚度鋪設一定密度及厚度之緩衝材方式為主，並明訂樓板表面材與分戶牆間應使

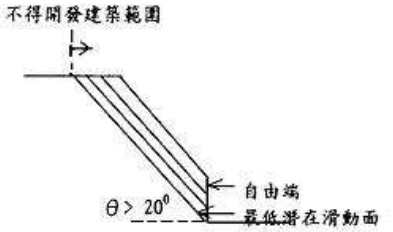
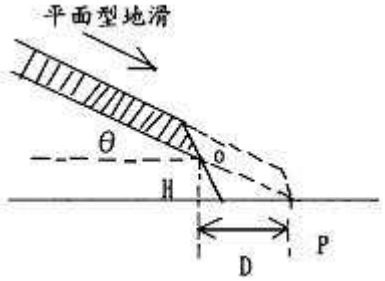
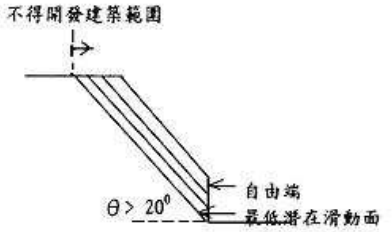
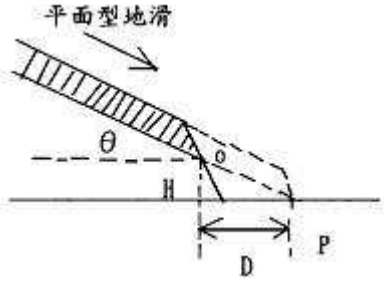
以上，動態剛性五十五百萬牛頓/立方公尺以下)，其上再鋪設木質地板厚度合計在一點二公分以上。 (四)玻璃棉緩衝材(密度九十六至一百二十公斤/立方公尺)厚度零點八公分以上，其上再鋪設木質地板厚度合計在一點二公分以上。 (五)架高地板其木質地板厚度合計在二公分以上者，架高角材或基座與樓板間須鋪設橡膠緩衝材(厚度零點五公分以上)或玻璃棉緩衝材(厚度零點八公分以上)，架高空隙以密度在六十公斤/立方公尺以上、厚度在五公分以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充。 (六) 玻璃棉緩衝材		用軟質填縫材或緩衝材，以有效避免衝擊振動傳音。岩棉緩衝材及玻璃棉緩衝材性能依中華民國國家標準CNS一零六三七及CNS一零六三八之相關規定。 三、橡膠緩衝材動態剛性之規定係參考國際標準化組織ISO九零五二之一住宅樓板緩衝材動態剛性測試標準及國外法規之相關規定，並考量業界實務執行經驗予以訂定。 四、緩衝材其上如澆置混凝土或水泥砂漿，施

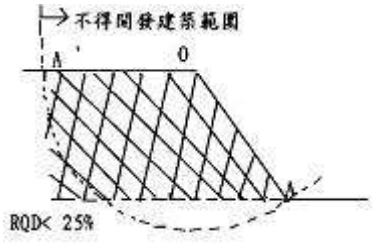
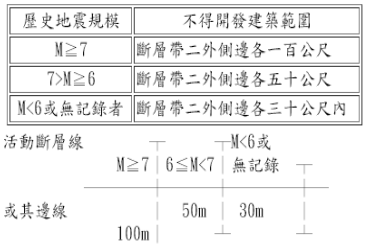
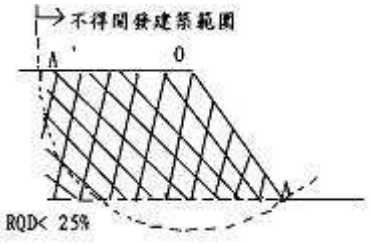
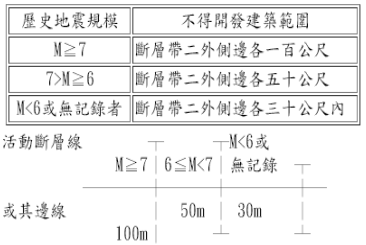
（密度九十六至一百二十公斤/立方公尺）或岩棉緩衝材（密度一百至一百五十公斤/立方公尺）厚度二點五公分以上，其上再鋪設混凝土造地板（厚度五公分以上，以鋼筋或鋼絲網補強），地板表面材得不受限。 （七）經中央主管建築機關認可之表面材（含緩衝材），其樓板表面材衝擊音降低量指標△L_w在十七分貝以上，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）。 二、鋼筋混凝土造樓板厚度在十二公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在十六公分以上，其上鋪設經中央主管建築機關認可之表面材（含緩衝材），其樓板表面		工過程應防止水泥砂漿滲入緩衝材之空隙，以致影響其防止衝擊音性能，故規定緩衝材表面應採取適當防護措施。

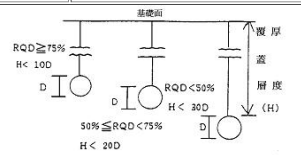
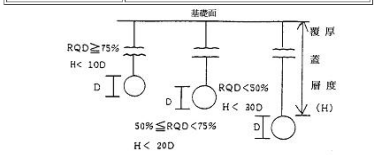
材衝擊音降低量指標△L_w 在二十分貝以上，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）。 三、其他經中央主管建築機關認可具有樓板衝擊音指標$L_{n,w}$ 在五十八分貝以下之隔音性能。 緩衝材其上如澆置混凝土或水泥砂漿時，表面應有防護措施。 地板表面材與分戶牆間應置入軟質填縫材或緩衝材，厚度在零點八公分以上。		
第四十六條之七　昇降機房之樓板，及置放機械設備空間與下層居室分隔之樓板，其衝擊音隔音構造，應符合前條第二項及第三項規定，並應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造樓板厚度在十五公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在十九公分以上，其上鋪設表面材(含緩衝材)須符合下列規定之一： (一)橡膠緩衝材(厚度一點六公分		一、<u>本條新增</u>。 二、參酌美、英、澳、歐盟及日本等國之建築隔音法規，並考量我國現行常用之構造型態，訂定放置機械設備之樓板或屋頂之衝擊音隔音性能基準及列舉式隔音構造規定。

以上，動態剛性四十百萬牛頓/立方公尺以下)，其上再鋪設混凝土造地板（厚度七公分以上，以鋼筋或鋼絲網補強)，地板表面材得不受限。 （二）玻璃棉緩衝材（密度九十六至一百二十公斤/立方公尺）或岩棉緩衝材（密度一百至一百五十公斤/立方公尺）厚度五公分以上，其上再鋪設混凝土造地板（厚度七公分以上，以鋼筋或鋼絲網補強)，地板表面材得不受限。 （三)經中央主管建築機關認可之表面材(含緩衝材)，其樓板表面材衝擊音降低量指標△L_w 在二十五分貝以上。 二、其他經中央主管建築機關認可具有樓板衝擊音指標		

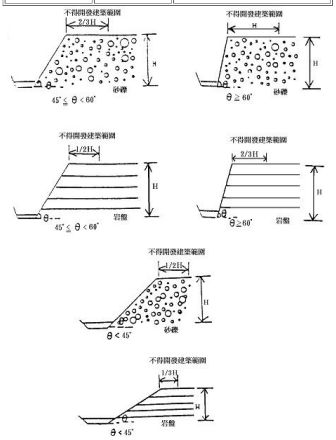
$L_{n,w}$在五十分貝以下之隔音性能。		
第二百六十二條　山坡地有下列各款情形之一者，不得開發建築。但穿過性之道路、通路或公共設施管溝，經適當邊坡穩定之處理者，不在此限： 一、坡度陡峭者：所開發地區之原始地形應依坵塊圖上之平均坡度之分布狀態，區劃成若干均質區。在坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十者。但區內最高點及最低點間之坡度小於百分之十五，且區內不含顯著之獨立山頭或跨越主嶺線者，不在此限。 二、地質結構不良、地層破碎或順向坡有滑動之虞者： （一）順向坡傾角大於二十度，且有自由端，基地面在最低潛在滑動面外側地區。圖示如下：	第二百六十二條　山坡地有左列各款情形之一者，不得開發建築。但穿過性之道路、通路或公共設施管溝，經適當邊坡穩定之處理者，不在此限： 一、坡度陡峭者：所開發地區之原始地形應依坵塊圖上之平均坡度之分布狀態，區劃成若干均質區。在坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十者。但區內最高點及最低點間之坡度小於百分之十五，且區內不含顯著之獨立山頭或跨越主嶺線者，不在此限。 二、地質結構不良、地層破碎或順向坡有滑動之虞者： （一）順向坡傾角大於二十度，且有自由端，基地面在最低潛在滑動面外側地區。圖示如左：	一、第一項酌作文字修正。 二、本編第十三章山坡地建築專章已就山坡地基地之開發建築及設計原則訂有相關規定，惟為強化山坡地公共安全，本次增訂第四項，將建築基地跨越非山坡地範圍有危害安全之礦場或坑道者，納入山坡地建築專章不得開發建築之適用範圍。各類礦場及坑道位置資訊，應洽各主管機關釐清。

 （二）自滑動面透空處起算之平面型地滑波及範圍，且無適當擋土設施者。其公式及圖式如下： $D \geqq \frac{H}{2\tan\theta}$  D:自滑動面透空處起算之波及距離(m)。 θ：岩層坡度。 H:滑動面透空處高度(m)。 （三）在預定基礎面下，有效應力深度內，地質鑽探岩心之岩石品質指標(RQD)小於百分之二十五，且其下坡原地	 （二）自滑動面透空處起算之平面型地滑波及範圍，且無適當擋土設施者。其公式及圖式如左： $D \geqq \frac{H}{2\tan\theta}$  D:自滑動面透空處起算之波及距離(m)。 θ：岩層坡度。 H:滑動面透空處高度(m)。 （三）在預定基礎面下，有效應力深度內，地質鑽探岩心之岩石品質指標(RQD)小於百分之二十五，且其下坡原地	

形坡度超過百分之五十五，坡長三十公尺者，距坡緣距離等於坡長之範圍，原地形呈明顯階梯狀者，坡長自下段階地之上坡腳起算。圖示如下：  三、活動斷層：依歷史上最大地震規模(M)劃定在下表範圍內者：  四、有危害安全之礦場或坑道： （一）在地下坑道頂部之地面，有與坑道關連之裂隙或沈陷現象者，其分布寬度二側各一倍之範圍。	形坡度超過百分之五十五，坡長三十公尺者，距坡緣距離等於坡長之範圍，原地形呈明顯階梯狀者，坡長自下段階地之上坡腳起算。圖示如左：  三、活動斷層：依歷史上最大地震規模(M)劃定在左表範圍內者：  四、有危害安全之礦場或坑道： （一）在地下坑道頂部之地面，有與坑道關連之裂隙或沈陷現象者，其分布寬度二側各一倍之範圍。	

（二）建築基礎（含椿基）面下之坑道頂覆蓋層在下表範圍者： 岩盤健全度 | 坑道頂至建築基礎面坑之厚度 RQD≦75% | < 10×坑道最大內徑(M) 50%≦RQD<75% | < 20×坑道最大內徑(M) R QD<50% | < 30×坑道最大內徑(M)  五、廢土堆：廢土堆區內不得開發為建築用地。但建築物基礎穿越廢土堆者，不在此限。 六、河岸或向源侵蝕： （一）自然河岸高度超過五公尺範圍者：	（二）建築基礎（含椿基）面下之坑道頂覆蓋層在左表範圍者： 岩盤健全度 | 坑道頂至建築基礎面坑之厚度 RQD≦75% | < 10×坑道最大內徑(M) 50%≦RQD<75% | < 20×坑道最大內徑(M) R QD<50% | < 30×坑道最大內徑(M)  五、廢土堆：廢土堆區內不得開發為建築用地。但建築物基礎穿越廢土堆者，不在此限。 六、河岸或向源侵蝕： （一）自然河岸高度超過五公尺範圍者：	

河岸邊坡之角度（θ）	地　質	不得開發建築範圍（自河岸頂緣內計之範圍）
$\theta \geq 60°$	砂礫層	岸高(H)×1
	岩盤	岸高(H)×2/3
$45° \leq \theta < 60°$	砂礫層	岸高(H)×2/3
	岩盤	岸高(H)×1/2
$\theta < 45°$	砂礫層	岸高(H)×1/2
	岩盤	岸高(H)×1/3

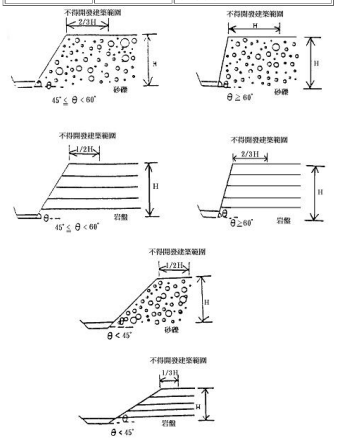


（二）在前目表列範圍內已有平行於河岸之裂隙出現者，則自裂隙之內緣起算。

七、洪患：河床二岸低地，過去洪水災害記錄顯示其周期小於十年之範圍。但已有妥善之防洪工程設施並經當地主管建築機關認為無礙安全者，不在此限。

八、斷崖：斷崖上下各二倍於斷崖高度之水平距離範圍內。但地質上或設有適當之擋土設施並經當地主管建築機關認為安全無礙者，不在此限。

河岸邊坡之角度（θ）	地　質	不得開發建築範圍（自河岸頂緣內計之範圍）
$\theta \geq 60°$	砂礫層	岸高(H)×1
	岩盤	岸高(H)×2/3
$45° \leq \theta < 60°$	砂礫層	岸高(H)×2/3
	岩盤	岸高(H)×1/2
$\theta < 45°$	砂礫層	岸高(H)×1/2
	岩盤	岸高(H)×1/3



（二）在前目表列範圍內已有平行於河岸之裂隙出現者，則自裂隙之內緣起算。

七、洪患：河床二岸低地，過去洪水災害記錄顯示其周期小於十年之範圍。但已有妥善之防洪工程設施並經當地主管建築機關認為無礙安全者，不在此限。

八、斷崖：斷崖上下各二倍於斷崖高度之水平距離範圍內。但地質上或設有適當之擋土設施並經當地主管建築機關認為安全無礙者，不在此限。

前項第六款河岸包括海崖、階地崖及臺地崖。 第一項第一款坵塊圖上其平均坡度超過百分之五十五者，不得計入法定空地面積；坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十且未逾百分之五十五者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物。但因地區之發展特性或特殊建築基地之水土保持處理與維護之需要，經直轄市、縣（市）政府另定適用規定者，不在此限。 建築基地跨越山坡地與非山坡地時，其非山坡地範圍有礦場或坑道者，適用第一項第四款規定。	前項第六款河岸包括海崖、階地崖及臺地崖。 第一項第一款坵塊圖上其平均坡度超過百分之五十五者，不得計入法定空地面積；坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十且未逾百分之五十五者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物。但因地區之發展特性或特殊建築基地之水土保持處理與維護之需要，經直轄市、縣（市）政府另定適用規定者，不在此限。	